ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ

ANÁLISIS Y DISEÑO ELECTRICO DE EBAR 1, EBAR 2, PTAR.



CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

2026

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ

ANÁLISIS Y DISEÑO ELECTRICO DE EBAR 1, EBAR 2, PTAR.

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión No.	Fecha	Numeral modificado	Observaciones
01	Julio de 2021	-	Versión inicial
02	mayo de 2026		Versión 2

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Versión No.		Responsable elaboración	
07		Nombre:	Oscar Varela Fox
		Firma:	
		Fecha:	Mayo 2026
Versión No.		**Responsable Interventoría**	
07		Nombre:	FREDDYALEJANDRO COVILLA MARTINEZ
		Firma:	
		Fecha:	Octubre de 2025

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

2026

X. SELECCIÓN, CÁLCULO Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES

Proyecto: Estación de Bombeo de Aguas Residuales EBAR 1
Ubicación: Simití, Bolívar

Descripción

El proyecto contempla la instalación de una planta eléctrica de emergencia trifásica de 120 kVA, 460 V y 60 Hz, destinada a garantizar la continuidad del suministro eléctrico de la estación de bombeo durante interrupciones de la red pública.

El sistema contará con una transferencia automática que permitirá alternar la alimentación entre el transformador de distribución de 112,5 kVA y la planta eléctrica de emergencia.

Las bombas de 75 kW estarán controladas mediante variadores de frecuencia, permitiendo un arranque progresivo y reduciendo las exigencias de corriente durante el arranque de los motores.

Análisis de cargas y selección de capacidad

De acuerdo con la memoria eléctrica del proyecto, se considera una bomba en funcionamiento y otra de reserva.

Descripción	Valor
Potencia bomba principal	75 kW
Potencia bomba de reserva	75 kW
Potencia auxiliar	5 kVA
Demanda simultánea	95 kVA
Demanda considerando armónicos	98,28 kVA
Capacidad de planta seleccionada	120 kVA

Porcentaje de utilización:

$$\% \text{ Carga} = (98{,}28 / 120) \times 100 = 81{,}90\ \%$$

Reserva de capacidad:

$$S_{reserva} = 120 - 98{,}28 = 21{,}72\ \text{kVA}$$

La planta dispone de una reserva nominal del 18,10 % respecto de su capacidad total.

Verificación de corriente nominal

Para la planta de emergencia:

$$Ig = 120.000 / (\sqrt{3} \times 460) = 150,61 \text{ A}$$

Para la demanda calculada:

$$Id = 98.280 / (\sqrt{3} \times 460) = 123,36 \text{ A}$$

Conclusión

De acuerdo con la demanda simultánea calculada de 98,28 kVA, la planta eléctrica de emergencia de 120 kVA presenta una utilización del 81,90 %, manteniendo una reserva nominal de 21,72 kVA.

La utilización de variadores de frecuencia para el accionamiento de las bombas de 75 kW favorece el arranque progresivo y reduce las exigencias transitorias sobre el generador.

El proyecto no contempla sistemas de generación de energía mediante fuentes no convencionales.